

Documento de diseño previo — Tabla DH del JetCobot (Ítem 1)

Estado: versión final. Las predicciones se congelaron antes de medir (§5) y la validación del ítem 1 está hecha (§6): las tres poses cumplen ≤ 10 mm (5.8, 5.9 y 5.9 mm). La FK también sirve de instrumento en el ítem 4 (docs/item4_auditoria_ik.md).

Campo	Valor
Reto	RB-2 · El Turno del Brazo
Equipo n.º	8 (ROS_DOMAIN_ID = 50)
Integrantes	H.L.P.E, J.D.R.N, R.S.E.R
Fecha	2026-10 (predicciones congeladas el 2026-09-30)
Fuente de la tabla	Dimensiones de los eslabones medidas del manual del JetCobot (Yahboom); marcos y tabla deducidos en pizarra por el equipo
Implementación	src/arm_broker/arm_broker/fk.py (DH, fk_matriz, fk)

1. Convención

Denavit-Hartenberg **estándar** (Craig/Siciliano-Spong). Cada eslabón:

$$A_i = \text{Rot}_z(\theta_i) \cdot \text{Trans}_z(d_i) \cdot \text{Trans}_x(a_i) \cdot \text{Rot}_x(\alpha_i)$$

$$A_i = \begin{vmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \cdot \cos\alpha & \sin\theta \cdot \sin\alpha & a \cdot \cos\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \cdot \cos\alpha & -\cos\theta \cdot \sin\alpha & a \cdot \sin\theta \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Cadena completa: $T_{0_6} = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4 \cdot A_5 \cdot A_6$. La posición del efector es la última columna: $(x, y, z) = T_{0_6}[0:3, 3]$.

Unidades: longitudes en **mm**, ángulos en **rad** dentro del código (la tabla usa grados). El ángulo DH es $\theta_i = q_i + \text{offset}_i$, donde q_i es la lectura articular del robot.

2. Tabla DH (deducida por el equipo a partir de las medidas del manual)

Procedencia. El manual del JetCobot se usó **solo para obtener las medidas** de las articulaciones y eslabones del robot. Luego, en pizarra, el equipo asignó un marco a cada articulación, calculó los vectores x, y, z (rotación) y la traslación entre marcos consecutivos, y de ahí obtuvo los parámetros θ , d , a , α que se colocaron en la tabla.

i	θ_i	d_i [mm]	a_i [mm]	α_i
1	q_1	134.75	0	$+90^\circ$
2	$q_2 - 90^\circ$	0	-110	0°
3	q_3	0	-96	0°
4	$q_4 - 90^\circ$	63.4	0	$+90^\circ$
5	$q_5 + 90^\circ$	75.55	0	-90°
6	q_6	50	0	0°

Correspondencia con el código (fk.py, columnas alpha, a, d, offset_theta):

```

DH = [
    ( math.pi / 2,    0.0, 134.75,    0.0),    # J1
    (    0.0, -110.0,  0.00, -math.pi / 2),    # J2
    (    0.0, -96.0,  0.00,    0.0),    # J3
    ( math.pi / 2,    0.0, 63.40, -math.pi / 2),    # J4
    (-math.pi / 2,    0.0, 75.55,  math.pi / 2),    # J5
    (    0.0,    0.0, 50.00,    0.0),    # J6
]

```

Verificaciones y limitaciones

- **d5 = 75.55 mm.** Medida del manual usada en fk.py. Una diferencia de 0.5 mm frente a otra lectura del esquema sería irrelevante frente al criterio de 10 mm.
- **$\alpha_4 = +90^\circ$.** Sale del cálculo de rotación entre los marcos 3 y 4 en pizarra y es lo que implementa fk.py.
- **Medición independiente.** La validación del ítem 1 es contra get_coords(), no contra una regla. Con una regla se hubieran medido las tres poses en el punto definido en la sección 3.

3. Esquema de marcos (a completar con el dibujo)

El diagrama de ejes z_i, x_i por articulación se hizo en pizarra. Ayuda de lectura de la cadena, de la base al efector:

```

{0} base — d1 = 134.75 → J1 (giro vertical)
├ a2 = -110 → J2 (hombro)
├ a3 = -96 → J3 (codo)
├ d4 = 63.4 → J4
├ d5 = 75.55 → J5
└ d6 = 50 → J6 → efector

```

Pose cero ($q = 0$): el brazo queda estirado hacia arriba; la FK da $(50.0, -63.4, 416.3)$ mm, donde $x = d_6$ y $y = -d_4$ (coherente con el esquema). Comprobación a mano: $z = d_1 + |a_2| + |a_3| + d_5 = 134.75 + 110 + 96 + 75.55 = 416.3$ mm.

Origen y punto del efector

- **Origen {0}:** centro del eje de J1 a nivel de la superficie de apoyo del robot; $z = 0$ ahí.
- **Punto medido:** el origen del marco {6}, es decir, la última columna de T_{0_6} que devuelve fk(q). No es la punta de la pinza ni de ningún accesorio.
- Las posiciones que reporta el robot con get_coords() están en el marco del firmware, que puede diferir en origen o herramienta: el desfase casi constante de la sección 6 es compatible con eso.

4. Límites y espacio de trabajo usados por la admisión (Ítem 2)

Articulación	Mínimo [rad]	Máximo [rad]
J1	-2.93	2.93
J2	-2.36	2.36
J3	-2.53	2.53
J4	-2.58	2.58
J5	-2.93	2.93
J6	-3.14	3.14

- Alcance: $80 \text{ mm} \leq \|(x, y, z)\| \leq 480 \text{ mm}$ y $z \geq 0$. El alcance geométrico máximo de la cadena es $d_1 + |a_2| + |a_3| + d_5 + d_6 = 134.75 + 110 + 96 + 75.55 + 50 \approx 466$ mm, por lo que 480 mm deja margen.

- Los límites son los usados por el broker como criterio de rechazo; se hubieran contrastado con la documentación de Yahboom/pymycobot.

5. Predicciones (declaradas ANTES de medir)

Se probaron 4 poses en el robot; para el ítem 1 se usan **las 3 primeras**: cero, ready y girada (la cuarta, baja, queda fuera). Predicción calculada con $fk.fk(q)$ con el q comandado:

Pose	q comandado [rad]	x_pred [mm]	y_pred [mm]	z_pred [mm]
cero	[0, 0, 0, 0, 0, 0]	50.00	-63.40	416.30
ready	[0, -0.5, 0.5, 0, 0.5, 0]	96.62	-39.43	402.83
girada	[0.6, -0.4, 0.4, 0, 0.3, 0]	102.23	11.03	407.62

Congeladas en evidencias/item1/predicciones_antes_de_medir.txt, commit a0cbc35 (2026-09-30 20:10, hora de Lima), **anterior** al registro de la validación (84e9f1a, 21:01).

6. Resultados de la medición

Datos en evidencias/item1/validacion_fk.txt. Para cada pose se lee el q que el brazo realmente adoptó ($get_angles()$, que no coincide exactamente con el comandado), se calcula $FK(q_real)$ y se compara con la posición que reporta el robot ($get_coords()$). Criterio: error ≤ 10 mm.

Pose	FK(q_real) [mm]	Robot, get_coords() [mm]	Error [mm]	$\epsilon \leq 10$ mm?
cero	(55.9, -62.6, 414.6)	(54.4, -63.2, 409.1)	5.8	Sí
ready	(102.1, -38.6, 400.9)	(100.9, -40.5, 395.4)	5.9	Sí
girada	(108.4, 14.6, 404.4)	(108.2, 11.9, 399.0)	5.9	Sí

Error medio de las 3 poses: 5.9 mm · error máximo: 5.9 mm. **Las tres cumplen el criterio de ≤ 10 mm.** (La cuarta pose probada, baja, dio 6.0 mm y no se cuenta.)

Análisis del error. La diferencia $FK(q_real) - \text{Robot}$ es casi la misma en las tres poses ($\approx +1$ mm en x, $+0.6$ a $+2.7$ mm en y, $\approx +5.5$ mm en z): un error constante, no uno que crezca con la distancia, lo que es compatible con un desfase de marco o de herramienta (por ejemplo d1, d5 o d6) y no con un error en los a_i . Está dentro del criterio, pero es la primera cosa a revisar si hiciera falta bajar el error.

Nota sobre qué se compara. El brazo no llega exactamente al q comandado. Si en lugar de $FK(q_real)$ se comparara la **predicción declarada** (con el q comandado) contra el robot, el error sería 8.4 mm (cero), 8.6 mm (ready) y 10.5 mm (girada). Por eso la validación se hace con q_real , que es lo que el brazo realmente adoptó; conviene tenerlo presente en la sustentación.

7. Firma

Las predicciones se congelaron antes de ejecutar las mediciones (commit a0cbc35, 2026-09-30 20:10, hora de Lima). Equipo 8: H.L.P.E, J.D.R.N, R.S.E.R.

El diagrama de secuencia (ítem 2) y la predicción del p95 por política (ítem 3) están en docs/diseño_previo.md.